

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici  $A$  řádu  $k$ . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

(a) Pokud  $A^2 = A$  a  $\lambda$  je vlastní číslo matice  $A$ , pak  $\lambda \in \{0, 1\}$ .

(b) Pokud  $A^2 = A$ , pak 0 je vlastním číslem matice  $A$ .

(c) Pokud pro nějaké přirozené číslo  $n$  platí  $A^n = 0_{k \times k}$  a  $\lambda$  je vlastní číslo matice  $A$ , pak  $\lambda = 0$ .

(d) Pokud pro nějaké přirozené číslo  $n$  platí  $A^n = 0_{k \times k}$ , pak 0 je vlastní číslo matice  $A$ .

Nechť  $A$  je čtvercová matice řádu  $k$ , chceme ukázat, která tvrzení (a) až (d) platí.

a) Pokud  $A^2 = A$  a  $\mathcal{L}$  je vl.č.  $A \Rightarrow \mathcal{L} \in \{0, 1\}$  **Pravda**

z def. vl.č.  $A(v) = \mathcal{L}v \quad v \neq \vec{0}$

$$A^2(v) = A(\mathcal{L}v)$$

$$A^2(v) = \mathcal{L} \underbrace{A(v)}_{\mathcal{L}v}$$

$$\mathcal{L}v = \mathcal{L}^2v \quad \text{z předpokladu } A^2 = A$$

$$(-\mathcal{L}^2 + \mathcal{L})(v) = 0 \quad \text{neboli } A^2(v) = A(v) = \mathcal{L}(v)$$

$$\mathcal{L}(-\mathcal{L} + 1)(v) = 0 \quad \text{protože } v \neq \vec{0}, \text{ musí být nulový } \mathcal{L}(-\mathcal{L} + 1)$$

$$\mathcal{L} = 0, \mathcal{L} = 1$$

b) Pokud  $A^2 = A$ , pak 0 je vl.č.  $A$ . **Nepravda**

Protipříklad  $A = I_2$ , platí  $I_2^2 = I_2$  ale  $p(\mathcal{L}) = \mathcal{L}^2 - 2\mathcal{L} + 1 = (\mathcal{L} - 1)^2$

$\Rightarrow$  matice má vl.č 1 algebraické násobnosti 2

c) Pokud  $\exists n \in \mathbb{N}$ , pro které platí  $A^n = 0_{k \times k}$  a  $\mathcal{L}$  je vl.č.  $\Rightarrow \mathcal{L} = 0$

z def. vl.č.  $A(v) = \mathcal{L}(v)$  **Pravda**

$$A^n(v) = \mathcal{L}^n(v) \quad v \neq \vec{0}$$

$$0_{k \times k} = \mathcal{L}^n(v) \quad \text{z předpokladu } A^n = 0_{k \times k}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}^n = 0 \quad \text{neboli } \mathcal{L} = 0$$

d) Pokud  $\exists n \in \mathbb{N}$ , pro které platí  $A^n = 0_{k \times k} \Rightarrow \mathcal{L} = 0$

Chceme ukázat, že  $A$  není prostá. Pravda

z rovnosti  $\det(A^n) = (\det(A))^n$

$$\stackrel{\Leftrightarrow}{\det(0_{k \times k}) = \det(A)^n} \quad \text{z předpokladu } A^n = 0_{k \times k}$$

$$\stackrel{\Leftrightarrow}{0 = \det(A)^n} \Rightarrow \det(A) = 0 \quad \begin{array}{l} A \text{ je singulární} \\ \Rightarrow A \text{ není prostá} \end{array}$$

